• COOLING · R1234ZE · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# PROS1-A1480-OCB

## Serie PROS-A · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS1-A1480-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

968 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.472 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

166,6 m³/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compressori / Compressors | 2 × vite | L × P × H (mm) | su richiesta |
| Circuiti / Circuits | 2 | Serbatoio / Tank | – |
| Ventilatori / Fans | 26 | Taglia / Size | 1480 |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 1,37 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 1.079 | 1.025 | 968 | 911 | 852 | 792 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.472 | 1.401 | 1.327 | 1.252 | 1.175 | 1.097 |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici
## Technical data

PROS1-A1480-OCB

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.472,02 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.265.937 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 282,40 kW |
| EER / EER | 5,21 |
| Portata acqua / Water flow | 253,19 m³/h |
| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air | |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 968,37 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 331,78 kW |
| EER / EER | 2,92 |
| ESEER / ESEER | 3,94 |
| Portata acqua / Water flow | 166,56 m³/h |
| **Componenti / Components** | |
| Compressori / Compressors | 2 × Vite |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2 |
| Ventilatori / Fans | 26 |
| Condensatore / Condenser | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 1,37 · A2L |
| **Installazione / Installation** | |
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | su richiesta / on request |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 949,0 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 920,0 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 890,9 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 944,2 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 929,6 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 920,0 kW |

# Prestazioni
# Performance

PROS1-A1480-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 927 | 885 | 842 | 798 | 752 | 705 | 658 | 609 |
| 2 | 967 | 924 | 879 | 833 | 786 | 737 | 688 | 638 |
| 3 | 1.007 | 962 | 916 | 868 | 820 | 769 | 718 | 666 |
| 4 | 1.050 | 1.004 | 956 | 906 | 856 | 804 | 750 | 697 |
| 5 | 1.093 | 1.045 | 995 | 944 | 892 | 838 | 783 | 727 |
| 6 | 1.138 | 1.089 | 1.037 | 984 | 930 | 874 | 817 | 759 |
| 7 | 1.184 | 1.132 | 1.079 | 1.025 | 968 | 911 | 852 | 792 |
| 8 | 1.232 | 1.179 | 1.124 | 1.068 | 1.009 | 950 | 888 | 826 |
| 9 | 1.280 | 1.226 | 1.169 | 1.110 | 1.050 | 988 | 925 | 861 |
| 10 | 1.332 | 1.275 | 1.216 | 1.156 | 1.094 | 1.030 | 964 | 898 |
| 11 | 1.383 | 1.325 | 1.264 | 1.201 | 1.137 | 1.071 | 1.003 | 935 |
| 12 | 1.438 | 1.377 | 1.314 | 1.250 | 1.183 | 1.115 | 1.045 | 974 |
| 13 | 1.493 | 1.430 | 1.365 | 1.298 | 1.229 | 1.159 | 1.087 | 1.013 |
| 14 | 1.550 | 1.486 | 1.418 | 1.350 | 1.278 | 1.205 | 1.131 | 1.055 |
| 15 | 1.608 | 1.541 | 1.472 | 1.401 | 1.327 | 1.252 | 1.175 | 1.097 |
| 16 | 1.669 | 1.600 | 1.529 | 1.455 | 1.379 | 1.302 | 1.222 | 1.141 |
| 17 | 1.730 | 1.659 | 1.585 | 1.510 | 1.431 | 1.351 | 1.269 | 1.186 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | 247 | 271 | 297 | 326 | 358 | 393 | 432 |
| 2 | 227 | 248 | 272 | 298 | 327 | 359 | 394 | 433 |
| 3 | 227 | 249 | 273 | 299 | 328 | 360 | 396 | 435 |
| 4 | 228 | 250 | 273 | 300 | 329 | 361 | 397 | 436 |
| 5 | 229 | 250 | 274 | 301 | 330 | 362 | 398 | 438 |
| 6 | 230 | 251 | 275 | 301 | 331 | 363 | 399 | 439 |
| 7 | 230 | 252 | 276 | 302 | 332 | 364 | 400 | 440 |
| 8 | 231 | 253 | 277 | 303 | 333 | 365 | 401 | 441 |
| 9 | 232 | 254 | 277 | 304 | 334 | 366 | 402 | 442 |
| 10 | 233 | 254 | 278 | 305 | 334 | 367 | 403 | 443 |
| 11 | 234 | 255 | 279 | 306 | 335 | 368 | 404 | 445 |
| 12 | 235 | 256 | 280 | 306 | 336 | 369 | 405 | 446 |
| 13 | 236 | 257 | 281 | 307 | 337 | 370 | 406 | 447 |
| 14 | 237 | 258 | 282 | 308 | 338 | 371 | 407 | 448 |
| 15 | 238 | 259 | 282 | 309 | 338 | 372 | 408 | 449 |
| 16 | 239 | 260 | 283 | 310 | 339 | 372 | 409 | 450 |
| 17 | 240 | 261 | 284 | 310 | 340 | 373 | 410 | 451 |

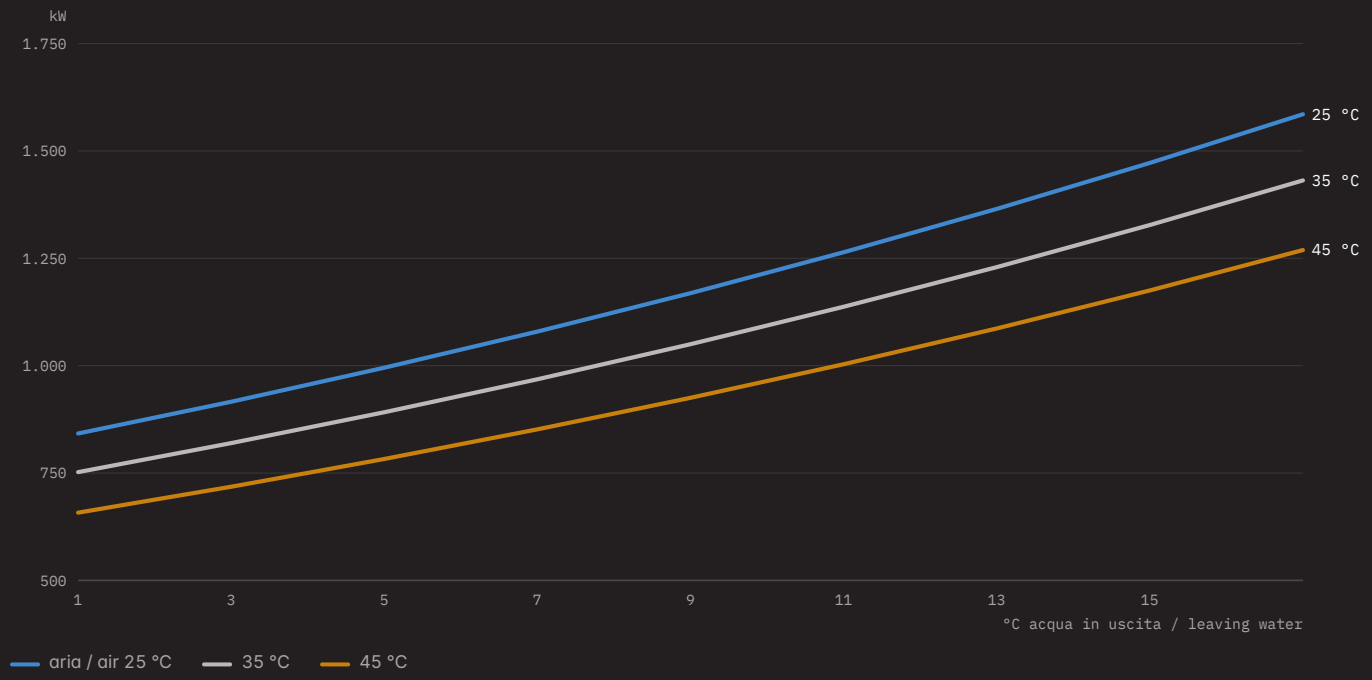
**EER** / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,10 | 3,58 | 3,11 | 2,68 | 2,31 | 1,97 | 1,67 | 1,41 |
| 2 | 4,27 | 3,72 | 3,23 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 | 1,47 |
| 3 | 4,43 | 3,87 | 3,36 | 2,91 | 2,50 | 2,14 | 1,81 | 1,53 |
| 4 | 4,60 | 4,02 | 3,50 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5 | 4,77 | 4,17 | 3,63 | 3,14 | 2,70 | 2,31 | 1,97 | 1,66 |
| 6 | 4,95 | 4,33 | 3,77 | 3,27 | 2,81 | 2,41 | 2,05 | 1,73 |
| 7 | 5,14 | 4,49 | 3,91 | 3,39 | 2,92 | 2,50 | 2,13 | 1,80 |
| 8 | 5,33 | 4,66 | 4,06 | 3,52 | 3,03 | 2,60 | 2,21 | 1,87 |
| 9 | 5,51 | 4,83 | 4,21 | 3,65 | 3,15 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10 | 5,71 | 5,01 | 4,37 | 3,79 | 3,27 | 2,80 | 2,39 | 2,02 |
| 11 | 5,91 | 5,19 | 4,53 | 3,93 | 3,39 | 2,91 | 2,48 | 2,10 |
| 12 | 6,12 | 5,38 | 4,70 | 4,08 | 3,52 | 3,02 | 2,58 | 2,19 |
| 13 | 6,33 | 5,57 | 4,86 | 4,23 | 3,65 | 3,13 | 2,67 | 2,27 |
| 14 | 6,55 | 5,76 | 5,04 | 4,38 | 3,79 | 3,25 | 2,78 | 2,36 |
| 15 | 6,76 | 5,96 | 5,21 | 4,54 | 3,92 | 3,37 | 2,88 | 2,44 |
| 16 | 6,99 | 6,16 | 5,40 | 4,70 | 4,07 | 3,50 | 2,99 | 2,54 |
| 17 | 7,21 | 6,36 | 5,58 | 4,86 | 4,21 | 3,62 | 3,10 | 2,63 |

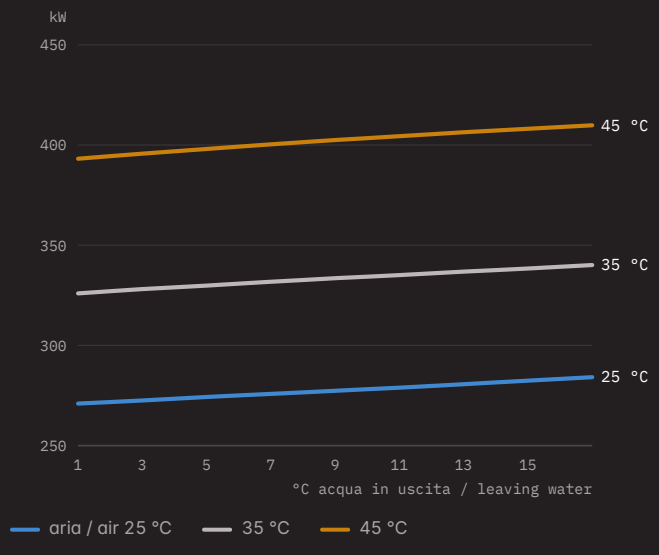
# Curve
# Curves

PROS1-A1480-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT

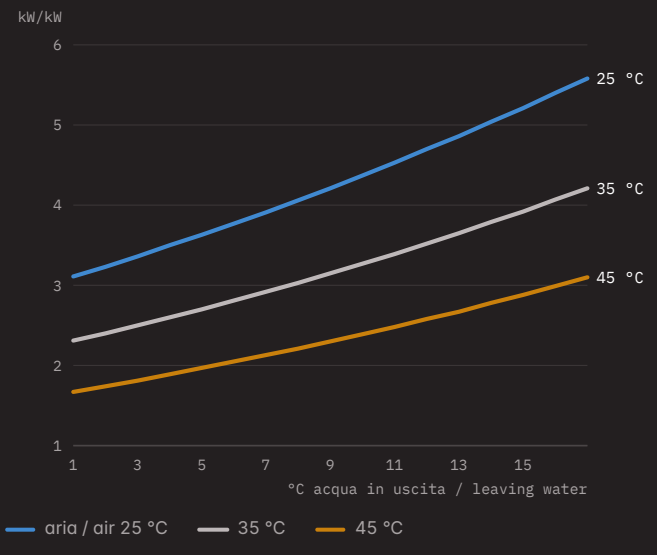
## Resa frigorifera / Cooling capacity




## Potenza assorbita / Power input




## EER / EER




Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

# Optional
# Options

PROS1-A1480-OCB · 19 optional disponibili per questa configurazione · 19 options available for this configuration

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)
Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

## Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1234ze(E) | trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO) | A2L | 1,37 | 0 | 2 | 0,303 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-1234ze(E) | 1,37 | ● | ● | II |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
## Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

# Parliamoci
## Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design